

Zadanie 1.

Zbadaj różniczkowalność funkcji

$$f(x) = \begin{cases} \operatorname{arctg} \frac{1}{|x|} & \text{dla } x \neq 0, \\ \frac{\pi}{2} & \text{dla } x = 0. \end{cases}$$

Rozwiązanie

$f(x)$ jest funkcją odwrotną do funkcji $g(x) = \frac{1}{\tan(x)}$, a g jest ciągłą bijekcją z $(0, \frac{\pi}{2})$ na $(0, \infty)$, więc z tw. o pochodnej funkcji odwrotnej, f jest różniczkowalne na $(0, \infty)$. Podobnie jest różniczkowalne na $(-\infty, 0)$. Niech $x = g(y)$ i niech $y = z + \frac{\pi}{2}$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{y \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \left(y - \frac{\pi}{2} \right) \frac{\sin y}{\cos y} = \lim_{z \rightarrow 0^-} -\frac{z \cos z}{\sin z} = -1$$

Podobnym rachunkiem można otrzymać, że pochodna lewostronna w 0 to 1, czyli że f nie jest różniczkowalne w 0.

Zadanie 2.

Podaj przykład funkcji f , punktu p i ciągów $(x_n), (z_n)$ takich, że $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = p = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n$, $x_n \neq p, z_n \neq p, x_n \neq z_n$, f jest różniczkowalna w punkcie p , ale

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(z_n) - f(x_n)}{z_n - x_n} \neq f'(p).$$

Rozwiązanie

Niech $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$, $x_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}$, $z_n = \frac{1}{2n\pi - \frac{\pi}{2}}$. Na ćwiczeniach było, że $f'(0) = 0$. Pozostaje zauważyć, że

$$\frac{f(x_n) - f(z_n)}{x_n - z_n} = \frac{\frac{1}{(2n\pi + \frac{\pi}{2})^2} + \frac{1}{(2n\pi - \frac{\pi}{2})^2}}{\frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}} - \frac{1}{2n\pi - \frac{\pi}{2}}} = \frac{\frac{1}{(\pi + \frac{\pi}{4n})^2} + \frac{1}{(\pi - \frac{\pi}{4n})^2}}{-\frac{\pi}{(\pi + \frac{\pi}{4n})(\pi - \frac{\pi}{4n})}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2\pi^2}}{-\frac{\pi}{\pi^2}} = -\frac{1}{2\pi}$$